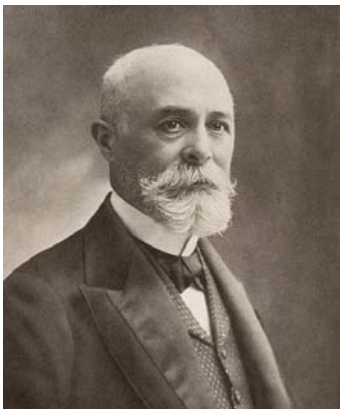
MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

Radioaktív bomlástörvény, aktivitás

„Az előbb leírt kísérletek közül néhányat febr. 26-án szerdán és febr. 27-én csütörtökön készítettem elő. De mivel ezeken a napokon a nap csak időnként sütött ki, nem végeztem el a kísérletet, amelyet előkészítettem, hanem visszatettem a lemeztartót egy sötét fiókba, rajtuk hagyva az uránsót; és minthogy a nap a következő napokon sem sütött ki, márc. 1-én előhívtam a fényképezőlemezeket, azt várva, hogy nagyon gyönge képet fogok kapni. Várakozásommal ellentétben a sziluettek igen nagy intenzitással jelentkeztek.”

Becquerel 1896-os cikkének részlete
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete c. könyvében


Henri Becquerel (1852-1908)

Mutassa be és értelmezze a radioaktív bomlástörvényt! Ismertesse a felezési idő fogalmát! Mutassa be a bomlástörvény statisztikus jellegét a következő két kérdés alapján: Hogyan érvényesül a bomlási törvény egy, csupán néhány atomból álló anyagminta esetén? Létezik-e olyan módszer, amellyel megjósolhatjuk, hogy egy általunk kiválasztott radioaktív atommag mikor fog elbomlani, illetve hogy a következő pillanatban az általunk megfigyelt minta mely atommagjai fognak elbomlani? Mit nevezünk egy radioaktív anyagminta aktivitásának? Hogyan változik az anyagminta aktivitása az időben? Mutasson be a gyakorlati életből olyan példát, amikor egy anyagminta aktivitásából vonnak le következtetéseket! Milyen mérőeszköz teszi lehetővé egy anyagminta aktivitásának mérését? Mutassa be az eszköz felépítését egy ábra segítségével, és ismertesse a működését!

Holdfogyatkozás

„Holdfogyatkozás származik mindannyiszor, valahányszor a hold a napra és földre nézve olyan helyzetbe jő, hogy az utolsónak árnyéka a holdra essék. A holdnak a földtőli középtávola, mint tudva van, 60 földátmérő, ha tehát a földnek árnyéke a holdnál tovább ér, ennek általa be kell boríttatnia.”

Schirkhuber Móricz: Az elméleti és tapasztalati természettan elemei Pest, 1851.

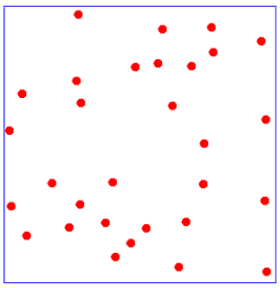


Ismertesse a holdfogyatkozás jelenségét! Hogyan következtethetünk a Föld gömb alakjára a holdfogyatkozás megfigyeléséből? Mi a különbség a holdfázisok és a holdfogyatkozás jelensége között? A holdfogyatkozáskor a sötét és a világos részt elválasztó vonal a holdkorongon nem éles, hanem elmosódott a határ. Hogyan hozható ez a tapasztalat kapcsolatba a Föld légkörével? Mit jelent az, hogy a holdfogyatkozás teljes, illetve részleges? Milyen holdfázisban figyelhetünk meg holdfogyatkozást? Miért nincs minden hónapban holdfogyatkozás? A napfogyatkozást csak a Föld bizonyos területeiről figyelhetjük meg. Mit állíthatunk a holdfogyatkozásról: a Föld mely területeiről látható? Válaszait indokolja, szükség esetén készítsen ábrát!

Az ideális gázok és a gázmodell

„A szerző a gázok tulajdonságait, már ami a hőt és a rugalmasságot illeti, egy különös elméletből vezeti le, mely a hőt úgy tekinti, mint ami az anyag részecskéinek kicsi, de nagyon gyors mozgásából áll. Úgy képzeli, hogy a gáz atomjai, amelyek teljesen elasztikusak, állandó mozgásban vannak minden irányba…”

J. Waterston cikkének részlete (~ 1840)
Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete c. könyvéből

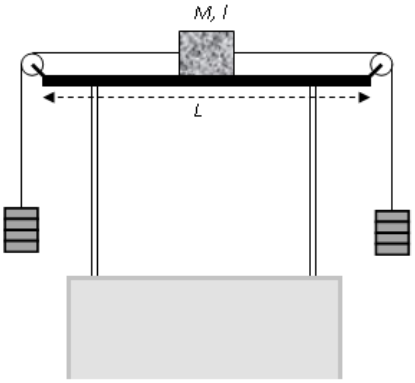


Ismertesse a légnemű anyag legfontosabb tulajdonságait! Mutassa be, hogy milyen makroszkopikus mennyiségekkel jellemezhetjük fizikai szempontból egy gáz állapotát! Milyen matematikai kapcsolat áll fenn ezen mennyiségek között? Az ideális gázok részecskemodellje alkalmas a makroszkopikus mennyiségek mikroszkopikus értelmezésére. Ismertesse a modell feltevéseit! Mutassa be, hogy az egyes állapotjelzőket hogyan értelmezhetjük a részecskemodell alapján! (Nem szükséges levezetéseket ismertetnie, elegendő a végeredmény bemutatása.) Egy állandó hőmérsékleten tartott, állandó térfogatú tartályban tárolt gáz tömegét megkétszerezzük. Ekkor megváltozik a gáz nyomása. Hogyan értelmezhetjük a nyomásváltozást a modell alapján? Egy másik, dugattyúval elzárt tartályban állandó nyomás mellett melegítjük a gázt. Ekkor a gáz térfogata megnő. Miért kell megnövekednie a térfogatnak, hogy a nyomás állandó maradhasson? Értelmezze a részecskemodell alapján!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!



1. Egy M = 12 kg tömegű, l = 20 cm hosszú tégla egy L = 2 m hosszú asztal lapján éppen középen helyezkedik el a mellékelt ábrán látható módon. A téglához mindkét oldalról csigán átvetett fonalat rögzítünk, amelyek végén mindkét oldalon 4-4 db, m = 1 kg tömegű test függ. A tégla és az asztallap között a csúszási és a tapadási súrlódási együttható megegyezik, értéke μ = 0,2. A fonalak és a csigák ideálisnak tekinthetők.

a) Legkevesebb hány testet kell áthelyeznünk a bal oldali kötél végéről a jobb oldali kötélre, hogy a test elinduljon?

b) Mekkora munkát végzünk, miközben az eredeti állapotból kiindulva, a bal oldali kötelet húzva a tégla elér az asztallap széléig?

$(g = 9{,}8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2})$

a)	b)	Összesen
6 pont	4 pont	10 pont